

Nombre y Apellido:..... Curso:

TEORÍA					PRÁCTICA			NOTA
1	2	3	4	5	1	2	3	

TEORÍA: Responda brevemente las siguientes preguntas. Justifique.

1. ¿Qué componentes del hardware dan soporte a la traducción de direcciones? ¿Qué función cumple cada uno? ¿Cuáles son los beneficios de utilizarlos y qué pasaría si no estuvieran presentes?
2. Compare el particionamiento fijo, dinámico y buddy system en términos de overhead y fragmentación.
3. Defina brevemente Thrashing. ¿Qué relación existe entre el Thrashing y el nivel de multiprogramación?
4. Suponga que se realiza la syscall write(file) sobre un archivo que tiene asociado un cerrojo (lock) obligatorio, por otro proceso. ¿Qué sucederá? ¿Cuáles estructuras administrativas están involucradas?
5. Explique la utilidad de tener en un Inodo punteros de diferentes direcciones ¿Sería mejor tener solo punteros indirectos triples? ¿Podría ocurrir que al eliminar un archivo que ocupa 2kb, con bloques de 1KB, se liberen más de dos bloques del volumen?

PRÁCTICA: Resuelva los siguientes ejercicios justificando las conclusiones obtenidas.

Ejercicio 1

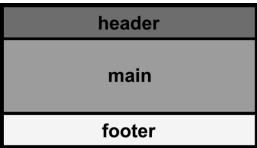
Suponga que se dispone de un sistema con 20 MiB de RAM, y se desea usar un sistema operativo con paginación con memoria virtual, y direcciones lógicas de 20 bits, de los cuales la primera mitad se usa para el número de página.
Se sabe que los procesos se identifican con números que van desde 0 a 255.

- a) Proponga que tipo de estructura(s) administrativa(s) usaría para que el SO administre las páginas de los procesos. Se desea que el espacio ocupado por dichas estructuras tenga un tamaño fijo, independientemente de la cantidad de procesos activos y su tamaño. Indique el tamaño de cada atributo de cada entrada, y el tamaño total de dicha(s) estructura(s) en memoria.
- b) Sobre la respuesta del punto anterior, ¿Cómo se determinaría la ocurrencia de un fallo de página? Brinde un ejemplo gráfico donde una lectura produzca un total de 4 accesos a memoria física.

Ejercicio 2

Luciano compró un disco externo de 32TiB y lo formateó utilizando EXT2, con bloques de 4Kib y punteros de 32 bits. El mismo utiliza inodos con 12 punteros directos, 1 puntero indirecto simple y 1 puntero indirecto doble.

- a) Practicando para el TP quiere guardar un archivo de serialización que contiene un *header* de **48KiB** y un *main* de **16MiB**. ¿Cuántos accesos a disco son necesarios para leer el mismo si ya se encuentra en el byte **34.816** (dentro del mismo header, es decir restan leer **14KiB** y **16MiB** desde allí)?
- b) Conservando el *mismo tamaño de header* decidió *agregar un footer* de **8MiB** y ampliar el *main* a **4GiB** en total.
¿Podrá ahora guardar este archivo para aprobar el TP? De no ser así, agregue la menor cantidad de punteros posible priorizando aquellos que generen la menor cantidad de accesos a disco.
- c) ¿Cree que Luciano eligió correctamente el formato para aprovechar el total del disco? Si no es así, proponga una solución y mencione si observa una desventaja de la misma.



Ejercicio 3

En un disco de 1TiB, se tiene instalado un volumen FAT32. En el gráfico se puede ver el contenido completo de los primeros 16 clusters, pero no son los únicos. Cada cluster ocupa 4 bytes.
Responda:

- a) El archivo final.txt tiene un tamaño de 20 bytes y sus datos se almacenaron entre los primeros 16 clusters del file system ¿Cuál es el primer cluster del mismo? ¿Cuál es el contenido del archivo?
- b) Indique el tamaño máximo teórico y real de un archivo en el file system (descarte el espacio ocupado por las estructuras administrativas).
- c) Indique cuánto ocupará como máximo la tabla FAT.
- d) Con lo respondido en los puntos b y c, ¿Nota algo extraño en los resultados? ¿Cómo lo solucionaría?



Los primeros 16 punteros de la Tabla FAT son: **0-FIN-9- 8-FIN-11-1-error-13-FIN-FIN-10-14-6-4-2**